ELEKTROSTATICA

1

Soorten ladingen, elektrostatische inductie, ladingsverdeling en toepassingen

Elektrostatica D1

2

Lesdoelen

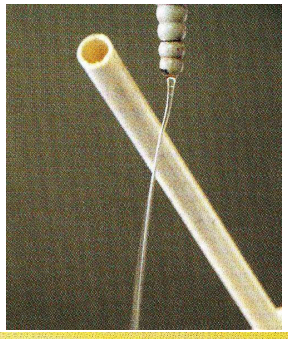
Na deze les kan je:

1. **Uitleggen** wat elektrische lading is en hoe lading kan worden opgewekt (wrijving, contact, inductie).
2. **Beschrijven** de structuur van een atoom en het verband met elektrische neutraliteit.
3. **Onderscheiden** geleiders en isolatoren op basis van hun eigenschappen.
4. **Toelichten** wat elektrostatische inductie is en hoe een blijvende lading kan ontstaan.
5. **Herkennen** toepassingen van elektrostatica in het dagelijks leven (bv. laserprinter, tribo-elektrische reeks).

3

ELEKTRISCHE LADINGEN
Opwekken van ladingen





Wanneer we sommige stoffen wrijven met bepaalde andere, krijgen ze de eigenschap voorwerpen aan te trekken. Deze stoffen bevinden zich dan in elektrische toestand; ze dragen een **elektrische lading**.

- Elektrische influentie: neutraal voorwerp krijgt lading en wordt aangetrokken.

4

De elektroscoop

- Elektroscoop: toestel dat elektrische ladingen kan aantonen en de eigenschappen ervan helpt onderzoeken

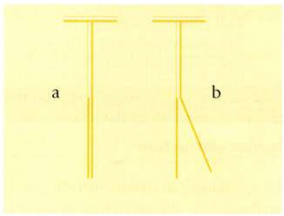
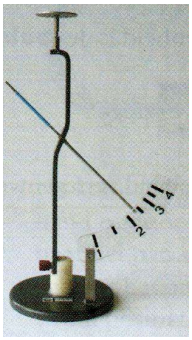


FIG. 1.6 *Schematische voorstelling van een elektroscoop*
a *Ongeladen*
b *Geladen*



Elektrische lading kan door contact van een geladen op een ongeladen lichaam overgebracht worden. Hierdoor krijgt het tweede lichaam nu een lading, die van dezelfde soort is als deze van het eerste voorwerp. Gelijksoortige ladingen versterken elkaars werking en ongelijksoortige ladingen kunnen elkaars werking geheel of gedeeltelijk opheffen.

5

Soorten ladingen

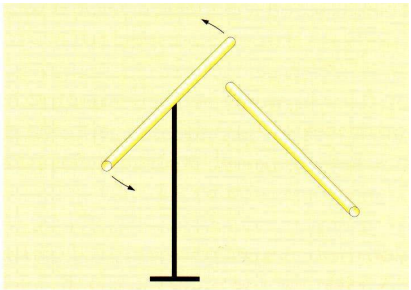


FIG. 1.3 *Krachtwerking tussen twee gewreven pvc-buizen*

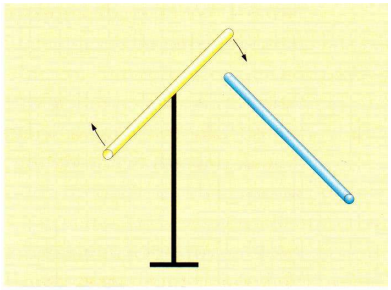


FIG. 1.4 *Krachtwerking tussen een gewreven pvc-buis en een gewreven glasstaaf*

Elektrische ladingen kunnen elkaar afstoten of aantrekken. Er zijn **twee soorten elektrische ladingen**. Bij afspraak noemen we de lading die ontstaat op een pvc-buis, gewreven met een wollen doek, negatief; de lading op een glazen staaf, gewreven met papier, positief.

Twee gelijksoortige ladingen stoten elkaar af en twee ongelijksoortige ladingen trekken elkaar aan.

6

De eenheid van lading

GROOTHEID	SYMBOOL	EENHEID
Lading	Q	$[Q]$ = C (de coulomb)

$$1\ \text{mC (millicoulomb)} = 10^{-3}\ \text{C}$$
$$1\ \mu\text{C (microcoulomb)} = 10^{-6}\ \text{C}$$
$$1\ \text{nC (nanocoulomb)} = 10^{-9}\ \text{C}$$
$$1\ \text{pC (picocoulomb)} = 10^{-12}\ \text{C}$$

7

DE ATOOMSTRUCTUUR

- Kern:
  - Protonen (positieve lading)
  - Neutronen (neutraal)
  - Massa van neutronen en protonen is gelijk.
  - Het aantal protonen bepaalt het atoomnummer.
- Rondom kern:
  - Elektronen (negatieve lading)

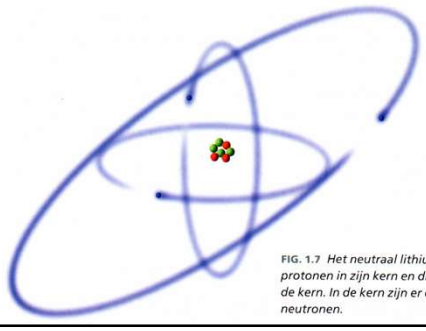


FIG. 1.7 *Het neutraal lithiumatoom heeft drie protonen in zijn kern en drie elektronen rond de kern. In de kern zijn er ook nog vier neutronen.*

8

DE ATOOMSTRUCTUUR

- In een atoom is de hoeveelheid elektronen gelijk aan de hoeveelheid protonen.
- In absolute waarde is de lading van een proton gelijk aan de lading van een elektron.
- Een atoom is dus elektrisch neutraal.

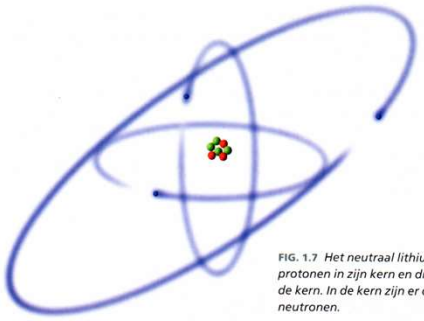


FIG. 1.7 *Het neutraal lithiumatoom heeft drie protonen in zijn kern en drie elektronen rond de kern. In de kern zijn er ook nog vier neutronen.*

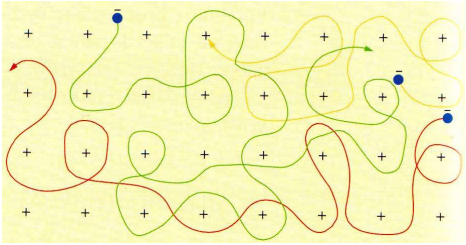
9

DE ATOOMSTRUCTUUR

- PVC - wol: door wrijving wippen e^- van wol naar PVC → PVC negatief geladen
- Glas – papier: door wrijving wippen e^- van glas naar papier → glas positief geladen
- Elementaire lading: lading van een proton $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$
- Lading elektron: $-e = -1{,}60 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$
- Elke ladingshoeveelheid bevat een geheel aantal elementaire ladingen.

10

Geleiders en isolatoren



We kunnen de stoffen voornamelijk indelen in twee grote categorieën: **geleiders** en **isolatoren**. Bij geleiders kan de lading zich onmiddellijk doorheen het lichaam verplaatsen. Dit was het geval met de metaaldraad, het menselijk lichaam … Bij isolatoren blijft de lading waar ze werd opgewekt, kan ze zich niet doorheen het lichaam verplaatsen. Dit was het geval voor glas, plastic, rubber, hout …

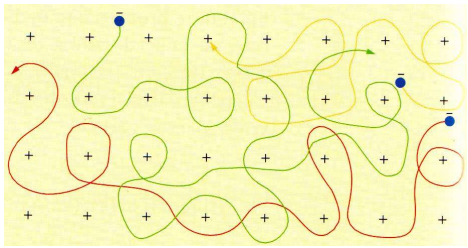
11

Valentie-elektronen

- Geleider bestaat uit atomen met 1, 2 of 3 valentie-elektronen.
- Isolator bestaat uit atomen met 5, 6 of 7 valentie-e^-.
- Stoffen opgebouwd uit atomen met 4 valentie-e^- noemen we halfgeleiders.

12

Geleiders



- De structuur van een geleider bestaat uit een metaalbinding → bevat elektronen die niet stevig aan de kern gebonden zijn → vrije elektronen → geleiding mogelijk.

13

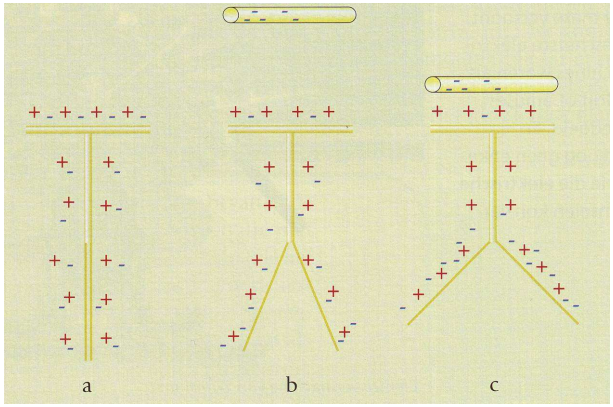
Isolatoren

- Bij een isolator zijn alle elektronen stevig aan de kern gebonden → geen vrije elektronen → geen geleiding mogelijk.

14

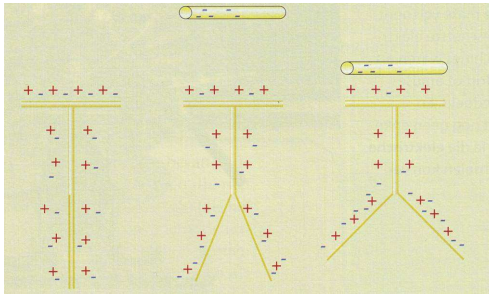
Elektrostatische inductie

PROEF 1 Breng een door wrijving geladen pvc-buis in de buurt van het plaatje van een neutrale elektroscoop (figuur 1.9a), zonder hem met het geladen voorwerp aan te raken. Hoe dichter je nadert, hoe verder de elektroscoop uitwijkt (figuur 1.9b,c). Verwijder je de staaf uit de nabijheid van de elektroscoop, dan verdwijnt de uitwijking.



15

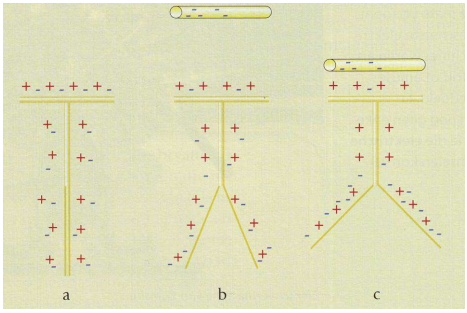
Elektrostatische inductie



- PVC → negatief geladen;
- PVC in buurt van elektroscoop → e^- in elektroscoop schuiven weg → blaadjes allebei negatief geladen → stoten elkaar af;
- effect wordt groter als PVC dichter komt;
- PVC weg → terug oorspronkelijke toestand.

16

Elektrostatische inductie

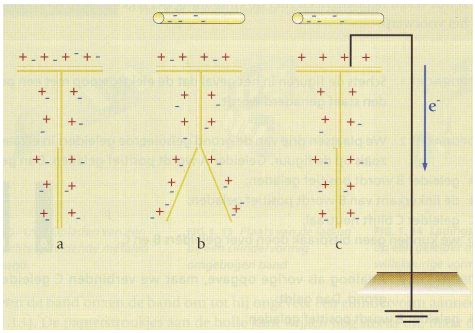


- <u>Elektrostatische inductie:</u>
  - door het verschuiven van e^-, als een negatief geladen voorwerp in de buurt komt, krijgt de elektroscoop gelijktijdig twee even grote, maar tegengestelde ladingen (boven + en onder -);
  - de totale lading van de elektroscoop blijft nul.

17

Opwekken van een blijvende lading

PROEF 2 Breng een gewreven pvc-buis bij de plaat van een neutrale elektroscoop. Door elektrostatische inductie worden ladingen gescheiden (figuur 1.10b). Maak nu, terwijl de geladen buis in de buurt van de elektroscoop blijft, een geleidende verbinding met de grond door het plaatje met de vinger aan te raken (figuur 1.10c). De uitwijking van de elektroscoop wordt nul.

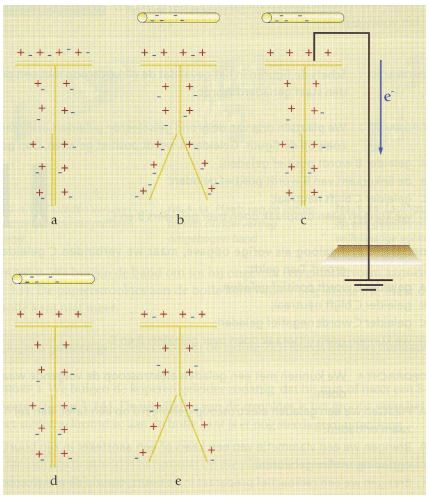


- Door uitwisseling van e^- met de grond, wordt de onderzijde van de elektroscoop geneutraliseerd;
- uitwijking verdwijnt.

18

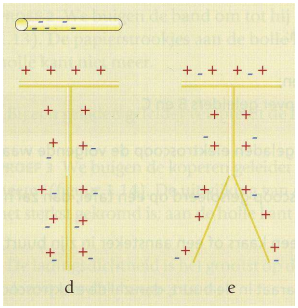
Opwekken van een blijvende lading

Verwijder nu de verbinding met de grond (figuur 1.10d) en neem nadien ook de geladen buis uit de buurt van de elektroscoop (figuur 1.10e). De naald wijkt opnieuw uit.



19

Opwekken van een blijvende lading



- Bovenzijde van elektroscoop was geladen, onderzijde was neutraal;
- PVC weg → resterende e^- niet meer weggedrukt → e^- verdelen zich;
- te weinig e^- *(rest naar grond)* → elektroscoop is positief geladen.

20

Elektrostatische inductie

Door **elektrostatische inductie** kun je een elektroscoop een blijvende lading geven zonder hem met het geladen voorwerp aan te raken. In tegenstelling met het laden door contact, waarbij de elektroscoop en het voorwerp een lading met hetzelfde teken hebben, heeft hier de eindlading het tegengesteld teken van deze van het voorwerp.

21

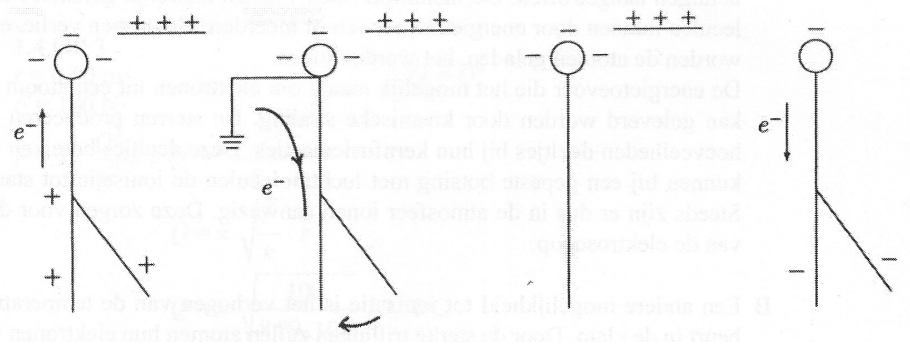
Opdracht 1

Schets de figuren in het geval dat de elektroscoop met een positief geladen staaf genaderd wordt.

22

Opdracht 1

Schets de figuren in het geval dat de elektroscoop met een positief geladen staaf genaderd wordt.



23

Opdracht 1

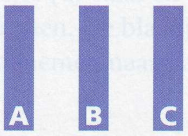
- (a') De staaf wordt nabij de elektroscoop gebracht (zonder aanraking)
- Wat gebeurt er?
- De positieve lading van de staaf trekt elektronen aan uit de elektroscoop.
- Elektronen bewegen naar boven, richting de knop.
- De bladeren onderaan verliezen elektronen en worden daardoor positief geladen.
- Gevolg: De bladeren spreiden uit door onderlinge afstoting van positieve lading.

24

Opdracht 2

OPDRACHT 2 We plaatsen drie van de grond geïsoleerde geleiders in elkaars nabijheid zoals op de figuur. Geleider A wordt positief geladen. Dan geldt:

A geleider B wordt positief geladen;
B de linkerkant van B wordt positief geladen;
C geleider C blijft neutraal;
D we kunnen geen uitspraak doen over geleiders B en C.

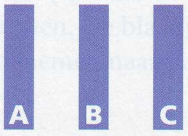


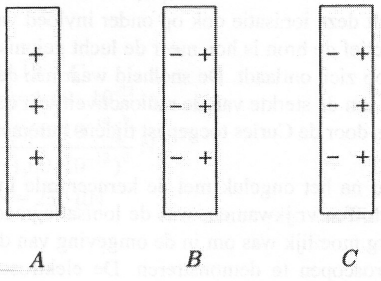
25

Opdracht 2

OPDRACHT 2 We plaatsen drie van de grond geïsoleerde geleiders in elkaars nabijheid zoals op de figuur. Geleider A wordt positief geladen. Dan geldt:

A geleider B wordt positief geladen;
B de linkerkant van B wordt positief geladen;
C geleider C blijft neutraal;
D we kunnen geen uitspraak doen over geleiders B en C.



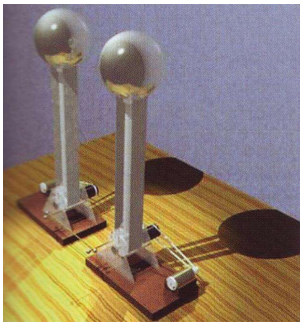


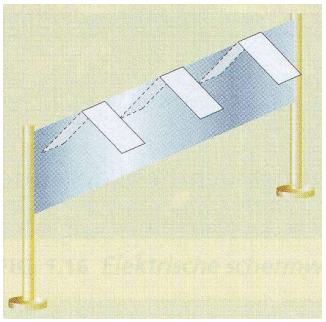
Als geleider A positief geladen wordt dan geldt: geleider C blijft neutraal.

26

Ladingsverdeling op een geleider

PROEF 1 Met de bandgenerator van van de Graaff (figuur 1.11) of de elektriseermachine van Wimshurst wordt een brede, rechte koperen band die aan beide zijden van een reeks papierstrookjes voorzien is, opgeladen (figuur 1.12). De papierstrookjes wijken allemaal evenveel uit.

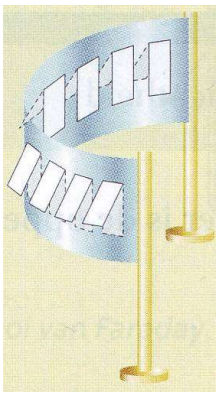




27

Ladingsverdeling op een geleider

PROEF 2 We buigen de band om tot hij ongeveer een cilindervorm aanneemt (figuur 1.13). De papierstrookjes aan de bolle kant wijken nog steeds uit, maar deze aan de holle kant niet meer.

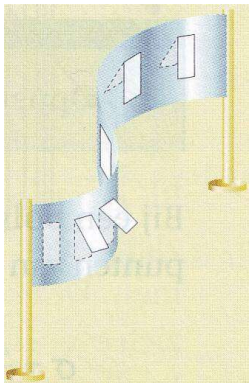


Bij een geladen geleider verspreidt de lading zich steeds over het buitenoppervlak.

28

Ladingsverdeling op een geleider

PROEF 3 We buigen de koperen geleider zodanig, dat hij min of meer een S-vorm aanneemt (figuur 1.14). De uitwijking van de strookjes is het grootst waar het oppervlak het sterkst gekromd is; aan de holle kant is er nog steeds geen uitwijking.



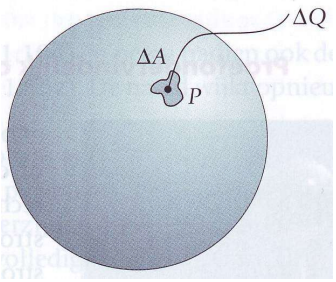
De ladingsdichtheid is het grootst op die plaatsen, waar de kromming van het geladen oppervlak het grootst is.

29

Ladingsverdeling op een geleider

- Oppervlakteladingsdichtheid:
  - grootheid die aangeeft hoe de lading op een oppervlak verspreid is;

$$\sigma = \frac{\Delta Q}{\Delta A}$$



  - ΔQ: ladingshoeveelheid;
  - ΔA: oppervlakte.

30

Oppervlakteladingsdichtheid

GROOTHEID	SYMBOOL	EENHEID
Oppervlakteladingsdichtheid	σ	$[\sigma] = \frac{C}{m^2}$

- SI-eenheid:

$$\left.\begin{matrix}[Q] = C \\ [A] = m^2\end{matrix}\right\} \Rightarrow [\sigma] = \frac{C}{m^2}$$

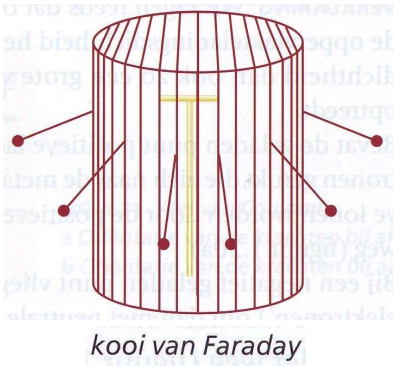
- Bolvormig oppervlak:
  - Q: totale lading van de bol

$$\sigma = \frac{\Delta Q}{\Delta A} = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

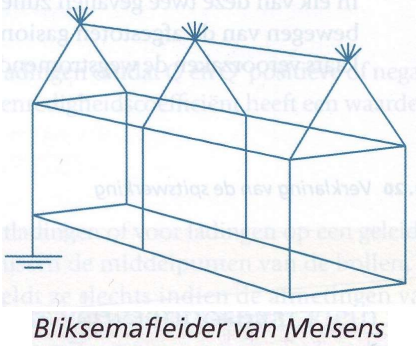
31

Elektrische schermwerking

PROEF We plaatsen de elektroscoop in een kooi uit metaalgaas (kooi van Faraday) en laden de kooi met een elektriseermachine op.



kooi van Faraday



Bliksemafleider van Melsens

Binnen een holle geleider doen zich geen elektrische invloeden voor. Dit verschijnsel noemen we **elektrische schermwerking**.

32

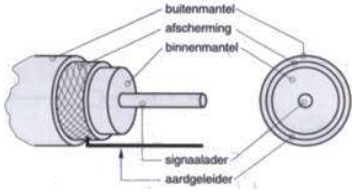
Kooi van faraday

- https://www.youtube.com/watch?v=TaFUqDg-O-M

33

Elektrische schermwerking: toepassing

- Tunnel van gewapend beton
- coaxiale kabel:
  - kabel bestaat uit twee aders;
  - ader in het midden: signaalader (of kern);
  - binnenmantel;
  - tweede ader, omvlochten en dient eveneens als afscherming;
  - omvlechting: van buiten komende storing worden opgeheven;
  - buitenmantel.



34

Tribo-elektriciteit

- Door wrijving met een materiaal kun je het materiaal negatief of positief maken.
- Het ene materiaal is makkelijker op te laden dan het andere
- Soort moleculen, ruwheid en temperatuur spelen een rol.
- Tribo-elektrische reeks: gerangschikt van heel negatief na wrijving over moeilijk op te laden tot heel positief.

35

Tribo-elektrische reeks

- Materialen gerangschikt van heel negatief na wrijving over moeilijk op te laden tot heel positief.



36

Tribo-elektriciteit

- Voor sommige toepassingen is de reeks handig.
- VOORBEELD: vershoudfolie
  - Als folie van rol verwijderd wordt, is folie opgeladen → door aantrekking met ladingen op kaas wordt een perfecte afsluiting voor lucht gevormd.

37

Werking laserprinter

- Laserprinter gebruikt het laden van niet-geleidende voorwerpen om afbeelding of tekst op papier te krijgen
- Atomen tegengesteld laden → aantrekking.
- Laserprinter steunt op dat principe en laat toner aantrekken door papier.



38

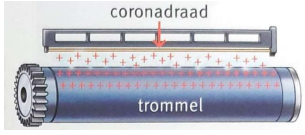
Laserprinter: coronadraad

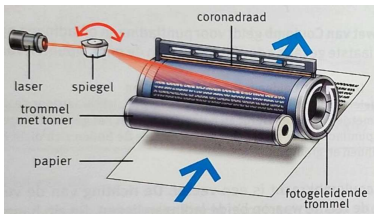
- In laserprinter zit coronadraad.
- Lading op draad is heel hoog → heel sterk elektrisch veld rond draad.
- Ionen in buurt van draad worden aangetrokken of afgestoten → door de grote snelheid die deze daardoor krijgen, worden ook andere atomen geladen → er ontstaat een lawine aan atomen/ionen

39

Laserprinter: trommel

- Onder coronadraad draait een cirkelvormige buis: trommel
- Door het draaien krijgt trommel +lading
- ladingen zijn homogeen verdeeld over de trommel
- Spiegeltjes richten geconcentreerd licht uit laser op trommel → digitale informatie van afbeelding of tekst van computer wordt omgezet in lichtflitsen die door bewegende spiegeltjes heen en weer over trommel schijnen.

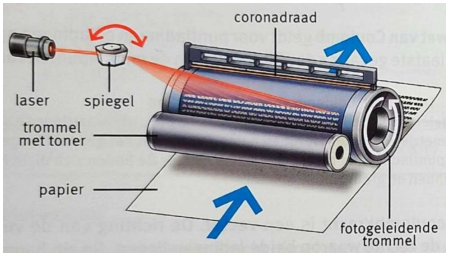




40

Laserprinter: toner

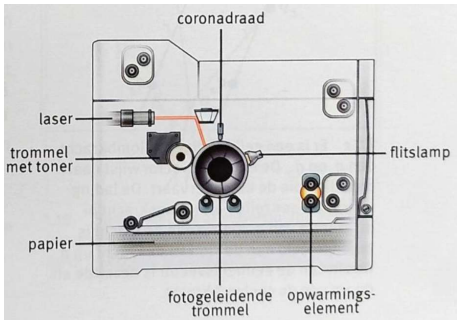
- Trommel is bedekt met laagje fotogeleidend materiaal
- Als een lichtdeeltje (foton) op trommel belandt, zal lading daar verdwijnen.
- Zo tekent de laser de elektrostatische afbeelding of tekst op de trommel.
- Toner: positief geladen mengsel van pigment en plastic korreltjes
- Toner komt op plaatsen waar lading verdwenen is. (afgestoten door rest)
- Afbeelding of tekst staat nu op trommel.



41

Laserprinter: printen

- Papier wordt negatief geladen.
- Papier rolt over trommel
- Positieve tonerdeeltjes op de trommel worden door papier aangetrokken → afbeelding of tekst op papier
- verwarmingsdraad zorgt dat toner en papiervezels versmelten.
- Tot slot: ontlading van trommel door flitslamp.



42

Lesdoelen

Na deze les kan je:

1. **Uitleggen** wat elektrische lading is en hoe lading kan worden opgewekt (wrijving, contact, inductie).
2. **Beschrijven** de structuur van een atoom en het verband met elektrische neutraliteit.
3. **Onderscheiden** geleiders en isolatoren op basis van hun eigenschappen.
4. **Toelichten** wat elektrostatische inductie is en hoe een blijvende lading kan ontstaan.
5. **Herkennen** toepassingen van elektrostatica in het dagelijks leven (bv. laserprinter, tribo-elektrische reeks).

43

Toetsdoelen D1

- Gebruik onderstaande checklist om jezelf te helpen bij het studeren, na de toets en voor het examen. Zo weet je wat je al beheerst en wat je nog moet inoefenen.

Ik kan …	Tijdens studeren ☐	Na de toets ☐	Voor examen ☐
Uitleggen wat elektrische lading is en hoe lading kan worden opgewekt (wrijving, contact, inductie).	☐	☐	☐
Beschrijven de structuur van een atoom en het verband met elektrische neutraliteit.	☐	☐	☐
Onderscheiden geleiders en isolatoren op basis van hun eigenschappen.	☐	☐	☐
Toelichten wat elektrostatische inductie is en hoe een blijvende lading kan ontstaan.			
Herkennen toepassingen van elektrostatica in het dagelijks leven (bv. laserprinter, tribo-elektrische reeks).	☐	☐	☐

44

Krachtwerking tussen ladingen.
Wet van Coulomb

Elektrostatica D2

45

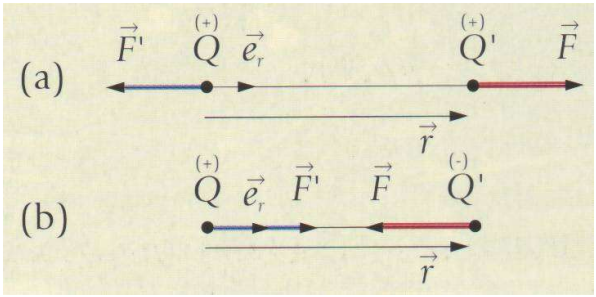
Krachtwerking tussen ladingen. Wet van Coulomb: lesdoelen

- *De leerlingen kunnen de aard van de krachtwerking tussen elektrische ladingen beschrijven.*
- *De leerlingen kunnen de Wet van Coulomb verklaren en toepassen in eenvoudige situaties.*
- *De leerlingen kunnen de formule van Coulomb correct gebruiken om krachten te berekenen.*
- *De leerlingen kunnen het verband uitleggen tussen kracht, lading en afstand.*

46

Krachtwerking tussen ladingen.
Wet van Coulomb

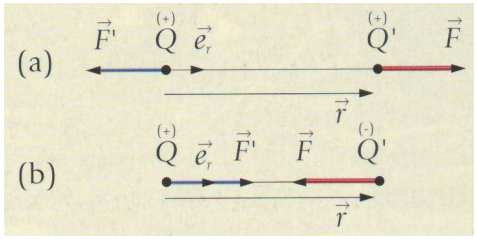
- Twee gelijksoortige ladingen stoten elkaar af. (a)
- Twee ongelijksoortige ladingen trekken elkaar aan. (b)



47

Krachtwerking tussen ladingen.
Wet van Coulomb

- De grootte van de kracht of is:
  - bij een bepaalde afstand r tussen de puntladingen recht evenredig met de absolute waarde van elke lading;
  - bij een gegeven waarde van Q en Q' omgekeerd evenredig met het kwadraat van hun onderlinge afstand.



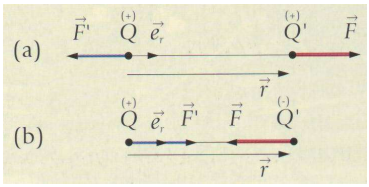
48

Krachtwerking tussen ladingen. Wet van Coulomb

- In formulevorm:

$$F = k \cdot \frac{|Q| \cdot |Q'|}{r^2} \qquad \vec{F} = k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r^2} \cdot \vec{e}_r$$

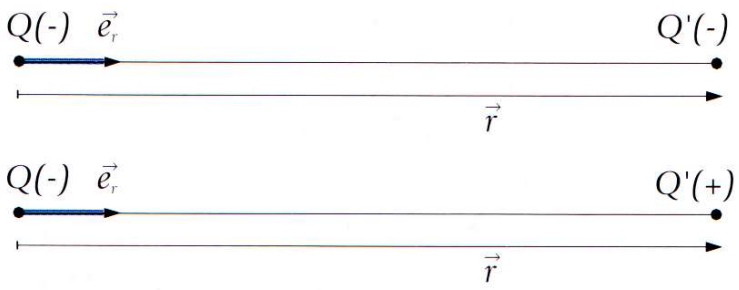
$$k = 8{,}99 \cdot 10^9 \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{C^2}}$$



49

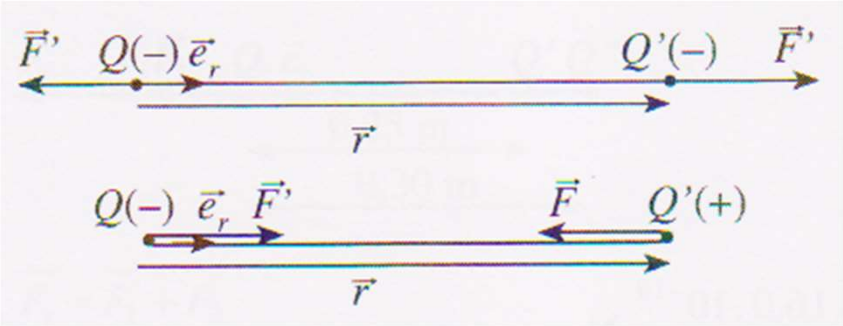
Opdracht 3

Teken de krachten $\vec{F}$ en $\vec{F}'$ in de volgende situaties:



50

Opdracht 3



51

Opdracht 4

Bereken de grootte van de kracht tussen twee tegengesteld geladen vliermergbolletjes als de grootte van beide ladingen 0,50 µC bedraagt en hun middelpunten zich op een onderlinge afstand van 3,0 cm bevinden.

52

Opdracht 4

Bereken de grootte van de kracht tussen twee tegengesteld geladen vliermergbolletjes als de grootte van beide ladingen 0,50 µC bedraagt en hun middelpunten zich op een onderlinge afstand van 3,0 cm bevinden.

$$|Q| = |Q'| = 0{,}50\ \mu C = 0{,}50 \cdot 10^{-6}\ C$$
$$r = 3{,}0\ cm = 3{,}0 \cdot 10^{-2}\ m$$
$$F = k \cdot \frac{|Q| \cdot |Q'|}{r^2}$$
$$= 8{,}99 \cdot 10^{9} \cdot \frac{0{,}50 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}50 \cdot 10^{-6}}{(3{,}0 \cdot 10^{-2})^2}\ N$$
$$F = 0{,}25 \cdot 10\ N = 2{,}5\ N$$

53

Opdracht 5

Bereken de lading van twee identieke puntladingen opdat ze elkaar op een onderlinge afstand van 0,50 m met een kracht van 100 N zouden afstoten.

54

Opdracht 5

Bereken de lading van twee identieke puntladingen opdat ze elkaar op een onderlinge afstand van 0,50 m met een kracht van 100 N zouden afstoten.

$r = 0{,}50$ m
$F = 100$ N
$Q = Q'$

$$F = k \cdot \frac{Q^2}{r^2} \Rightarrow Q^2 = \frac{F \cdot r^2}{k}$$

$$Q = \pm \sqrt{\frac{F}{k}} \cdot r$$

$$Q = \pm \sqrt{\frac{100}{8{,}99 \cdot 10^9}} \cdot 0{,}50 \text{ C}$$

$Q = Q' = 10{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot 0{,}50 \text{ C} = 53 \cdot 10^{-6} \text{ C} = 53 \ \mu\text{C}$
of: $Q = Q' = -53 \cdot 10^{-6} \text{ C} = -53 \ \mu\text{C}$

55

Opdracht 6 (extra oef)

Bereken de grootte van de kracht waarmee twee elektronen elkaar afstoten als ze zich op een afstand van $1{,}00 \cdot 10^{-12}$ m van elkaar bevinden.

56

Opdracht 6

Bereken de grootte van de kracht waarmee twee elektronen elkaar afstoten als ze zich op een afstand van $1{,}00 \cdot 10^{-12}$ m van elkaar bevinden.

$$Q = Q' = -1{,}60 \,.\, 10^{-19}\ \text{C}$$

$$r = 100 \,.\, 10^{-14}\ \text{m} = 1{,}00 \,.\, 10^{-12}\ \text{m}$$

$$F = 8{,}99 \,.\, 10^{9} \,.\, \frac{(1{,}60 \,.\, 10^{-19})^2}{(1{,}00 \,.\, 10^{-12})^2}\ \text{N}$$

$$F = 23{,}0 \,.\, 10^{-5}\ \text{N} = 230\ \mu\text{N}$$

57

Opdracht 7

Een heliumkern en een neonkern bevinden zich op 3,0 mm van elkaar.
Hoe groot is hun onderlinge afstotingskracht?

58

Opdracht 7

Een heliumkern en een neonkern bevinden zich op 3,0 mm van elkaar.
Hoe groot is hun onderlinge afstotingskracht?

$Q = 2\,e = 3{,}20 \,.\, 10^{-19}$ C
$Q' = 10\,e = 16{,}0 \,.\, 10^{-19}$ C
$r = 3{,}0$ mm $= 3{,}0 \,.\, 10^{-3}$ m

$$F = k \,.\, \frac{|Q| \,.\, |Q'|}{r^2}$$

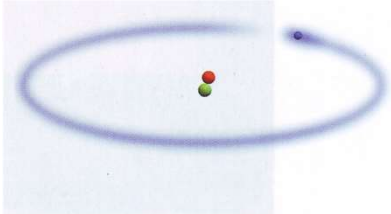
$$F = 8{,}99 \,.\, 10^{9} \,.\, \frac{3{,}20 \,.\, 10^{-19} \,.\, 16{,}0 \,.\, 10^{-19}}{(3{,}0 \,.\, 10^{-3})^2} \text{ N}$$

$$F = 5{,}1 \,.\, 10^{-22} \text{ N}$$

59

Opdracht 8

We onderstellen, dat in het waterstofatoom het elektron op een cirkelvormige baan rond de kern draait. Als de straal van deze cirkelbaan $5{,}3 \cdot 10^{-11}$ m is, bereken dan de grootte van de elektrostatische kracht, waarmee het proton het elektron aantrekt.



60

Opdracht 8

We onderstellen, dat in het waterstofatoom het elektron op een cirkelvormige baan rond de kern draait. Als de straal van deze cirkelbaan $5{,}3 \cdot 10^{-11}$ m is, bereken dan de grootte van de elektrostatische kracht, waarmee het proton het elektron aantrekt.

$|Q| = e = 1{,}60 \,.\, 10^{-19}$ C $\qquad r = 5{,}3 \,.\, 10^{-11}$ m

$|Q'| = e = 1{,}60 \,.\, 10^{-19}$ C

$$F = k \,.\, \frac{|Q| \,.\, |Q'|}{r^2}$$

$$F = 8{,}99 \,.\, 10^{9} \,.\, \frac{(1{,}60 \,.\, 10^{-19})^2}{(5{,}3 \,.\, 10^{-11})^2} \text{ N}$$

$$F = 8{,}2 \,.\, 10^{-8} \text{ N}$$

61

Opdracht 9

Een lading van 3,0 µC bevindt zich op een afstand van 0,25 m van een lading van 5,0 µC en op een afstand van 0,30 m van een lading van 6,0 µC. Welke kracht ondervindt de lading van 3,0 µC indien de drie ladingen op een rechte lijn staan?

62

Opdracht 9

$$F_1 = k \cdot \frac{|Q| \cdot |Q'|}{r_1^2}$$

$$F_1 = 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{3{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot 5{,}0 \cdot 10^{-6}}{(25 \cdot 10^{-2})^2}\ \text{N}$$

$$= 0{,}22 \cdot 10\ \text{N} = 2{,}2\ \text{N}$$

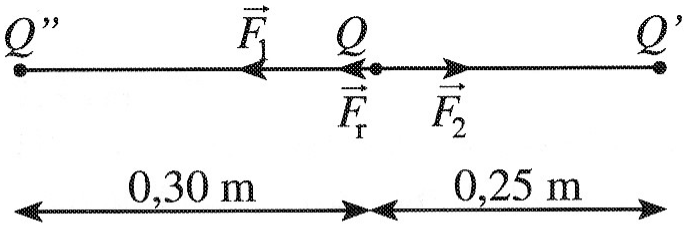
$$F_2 = k \cdot \frac{|Q| \cdot |Q''|}{r_2^2}$$

$$F_2 = 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{3{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot 6{,}0 \cdot 10^{-6}}{(3{,}0 \cdot 10^{-2})^2}\ \text{N}$$

$$= 0{,}18 \cdot 10\ \text{N} = 1{,}8\ \text{N}$$

63

Opdracht 9: Q in het midden

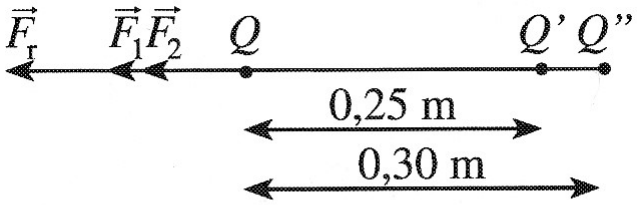


$$\vec{F}_r = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$F_r = F_1 - F_2 = 2{,}2\ \text{N} - 1{,}8\ \text{N} = 0{,}4\ \text{N}$$

64

Opdracht 9: Q niet in het midden



$$\vec{F}_r = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$F_r = F_1 + F_2 = 2{,}2\,\text{N} + 1{,}8\,\text{N} = 4{,}0\,\text{N}$$

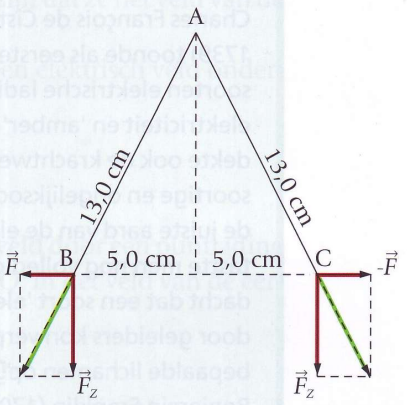
65

Einde 9/9/26

66

Opdracht 10

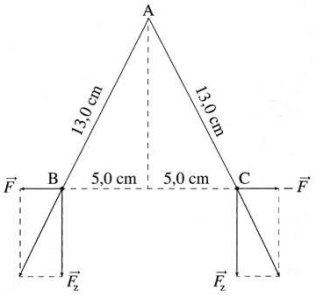
Twee identieke bolletjes dragen een gelijke lading en hebben elk een massa van 0,100 g. Ze zijn met twee draadjes in een punt A opgehangen. De lengte van de draadjes is 13,0 cm en de bolletjes zijn in rust wanneer ze op een afstand van 10,0 cm van elkaar komen. Zoek de lading van elk bolletje.



67

Opdracht 10

Twee identieke bolletjes dragen een gelijke lading en hebben elk een massa van 0,100 g. Ze zijn met twee draadjes in een punt A opgehangen. De lengte van de draadjes is 13,0 cm en de bolletjes zijn in rust wanneer ze op een afstand van 10,0 cm van elkaar komen. Zoek de lading van elk bolletje.



Veronderstellen we, dat de lading van elk bolletje Q is.
Volgens de wet van Coulomb is dan:

$$F = k.\frac{Q^2}{r^2} \quad (1)$$

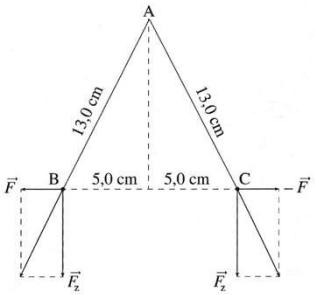
Uit de gelijkvormigheid van de rechthoekige driehoeken op de figuur volgt echter:

$$\frac{F}{F_z} = \frac{5.0}{\sqrt{13{,}0^2 - 5{,}0^2}}$$

68

Opdracht 10

Twee identieke bolletjes dragen een gelijke lading en hebben elk een massa van 0,100 g. Ze zijn met twee draadjes in een punt A opgehangen. De lengte van de draadjes is 13,0 cm en de bolletjes zijn in rust wanneer ze op een afstand van 10,0 cm van elkaar komen. Zoek de lading van elk bolletje.



Veronderstellen we, dat de lading van elk bolletje Q is.
Volgens de wet van Coulomb is dan:

$$F = k.\frac{Q^2}{r^2} \quad (1)$$

Uit de gelijkvormigheid van de rechthoekige driehoeken op de figuur volgt echter:

$$\frac{F}{F_z} = \frac{5.0}{\sqrt{13{,}0^2 - 5{,}0^2}}$$

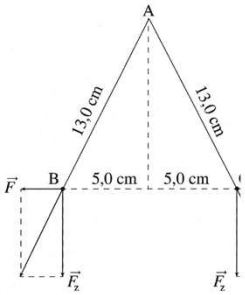
$$\text{of}: \frac{F}{0{,}100.10^{-3}.9{,}81} = \frac{5{,}0}{12{,}0}$$

$$\Rightarrow F = \frac{5{,}0.0{,}100.10^{-3}.9{,}81}{12{,}0}\,\text{N} = 0{,}41.10^{-3}\,\text{N} \quad (2)$$

69

Opdracht 10

Twee identieke bolletjes dragen een gelijke lading en hebben elk een massa van 0,100 g. Ze zijn met twee draadjes in een punt A opg
13,(
ze
kon



Veronderstellen we, dat de lading van el
Volgens de wet van Coulomb is dan:

$$F = k.\frac{Q^2}{r^2} \quad (1)$$

Uit de gelijkvormigheid van de rechthoekige driehoeken op de figuur volgt echter:

$$\frac{F}{F_z} = \frac{5.0}{\sqrt{13{,}0^2 - 5{,}0^2}}$$

$$\text{of}: \frac{F}{0{,}100.10^{-3}.9{,}81} = \frac{5{,}0}{12{,}0}$$

$$\Rightarrow F = \frac{5{,}0.0{,}100.10^{-3}.9{,}81}{12{,}0}\,\text{N} = 0{,}41.10^{-3}\,\text{N} \quad (2)$$

Invullen in vergelijking (1) levert:

$$Q = \pm\sqrt{\frac{F.r^2}{k}} = \pm\sqrt{\frac{0{,}41.10^{-3}.0{,}100^{\,2}}{8{,}99.10^{9}}}\,\text{C}$$

$$Q = \pm 0{,}21.10^{-7}\,\text{C}$$

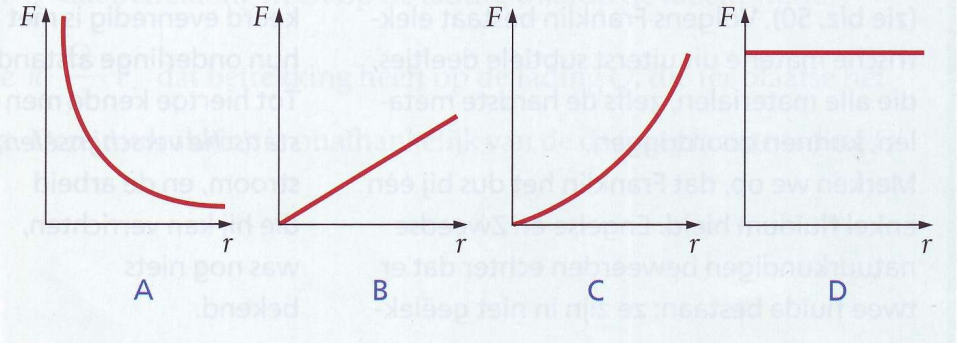
De oplossingen zijn dus:

$Q = Q' = 2{,}1.10^{-8}\,\text{C}$
of: $Q = Q' = -2{,}1.10^{-8}\,\text{C}$

70

Opdracht 11

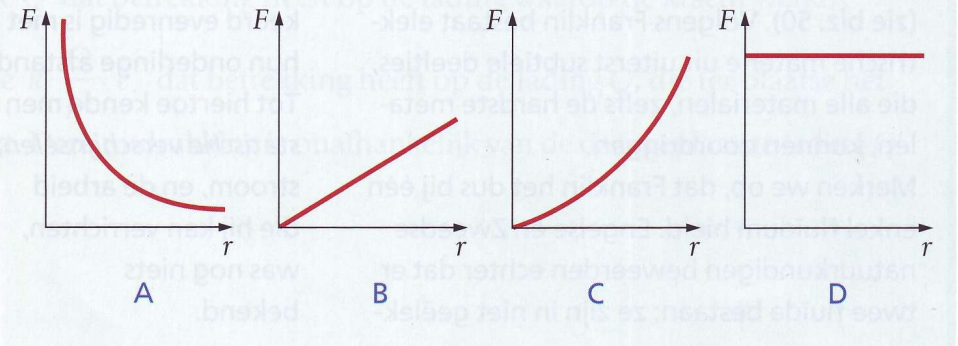
Duid de figuur aan die het best de grootte weergeeft van de coulomb-kracht als functie van de afstand tussen twee puntladingen:



71

Opdracht 11

Duid de figuur aan die het best de grootte weergeeft van de coulomb-kracht als functie van de afstand tussen twee puntladingen:



De figuur die het best de grootte weergeeft van de coulombkracht als functie van de afstand tussen twee puntladingen is A.

72

Opdracht 12

Twee identieke metalen bollen A en B dragen respectievelijke ladingen $-Q$ en $+2Q$. Stel dat de grootte van de elektrostatische kracht, die ze op elkaar uitoefenen voor een afstand d tussen de middelpunten van de bollen, gelijk is aan F.
Indien men de afstand halveert, wordt de grootte van deze kracht:

A $\frac{1}{4}F$ B $\frac{1}{2}F$ C $2F$ D $4F$.

73

Einde 11/9/26

74

Opdracht 12

Twee identieke metalen bollen A en B dragen respectievelijke ladingen $-Q$ en $+2Q$. Stel dat de grootte van de elektrostatische kracht, die ze op elkaar uitoefenen voor een afstand d tussen de middelpunten van de bollen, gelijk is aan F.
Indien men de afstand halveert, wordt de grootte van deze kracht:

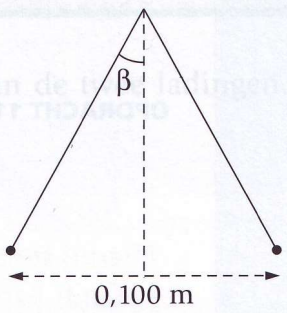
A $\frac{1}{4}F$ B $\frac{1}{2}F$ C $2F$ D $4F$.

De grootte van de kracht wordt 4 F.

75

Opdracht 13

Twee bolletjes, elk met een massa van 89,9 g, worden door middel van lichte en niet geleidende draden in eenzelfde punt opgehangen. Elk bolletje draagt een lading van 1,00 µC. De bolletjes blijken in evenwicht te zijn als ze op een afstand van 0,100 m van elkaar verwijderd zijn.
Dan geldt voor de hoek β:

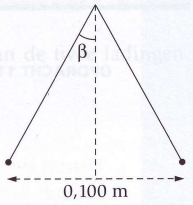


A $\beta = 1{,}02°$ B $\tan\beta = 1{,}02$
C $\tan\beta = 0{,}102$ D $\beta = 30{,}0°$

76

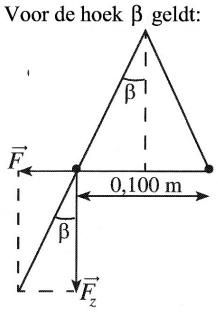
Opdracht 13

Twee bolletjes, elk met een massa van 89,9 g, worden door middel van lichte en niet geleidende draden in eenzelfde punt opgehangen. Elk bolletje draagt een lading van 1,00 µC. De bolletjes blijken in evenwicht te zijn als ze op een afstand van 0,100 m van elkaar verwijderd zijn.
Dan geldt voor de hoek β:



A $\beta = 1{,}02°$ B $\tan\beta = 1{,}02$
C $\tan\beta = 0{,}102$ D $\beta = 30{,}0°$

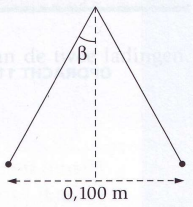
Voor de hoek β geldt:



77

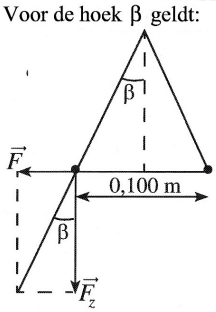
Opdracht 13

Twee bolletjes, elk met een massa van 89,9 g, worden door middel van lichte en niet geleidende draden in eenzelfde punt opgehangen. Elk bolletje draagt een lading van 1,00 µC. De bolletjes blijken in evenwicht te zijn als ze op een afstand van 0,100 m van elkaar verwijderd zijn.
Dan geldt voor de hoek β:



A $\beta = 1{,}02°$ B $\tan\beta = 1{,}02$
C $\tan\beta = 0{,}102$ D $\beta = 30{,}0°$

Voor de hoek β geldt:



$\text{tg}\,\beta = 1{,}02$

$m = 89{,}9\text{ g} = 89{,}9 \cdot 10^{-3}\text{ kg}$

$Q = Q' = 1{,}00\ \mu\text{C} = 1{,}00 \cdot 10^{-6}\text{ C}$

$r = 0{,}100\text{ m}$

$$\text{tg}\beta = \frac{F}{F_z} = \frac{k \cdot \frac{|Q| \cdot |Q'|}{r^2}}{m \cdot g} = \frac{k \cdot |Q| \cdot |Q'|}{r^2 \cdot m \cdot g}$$

of:

$$\text{tg}\beta = \frac{8{,}99 \cdot 10^9 \cdot 1{,}00 \cdot 10^{-6} \cdot 1{,}00 \cdot 10^{-6}}{0{,}100^2 \cdot 89{,}9 \cdot 10^{-3} \cdot 9{,}81} = 1{,}02$$

78

Krachtwerking tussen ladingen.
Wet van Coulomb: Toetsdoelen

- Gebruik onderstaande checklist om jezelf te helpen bij het studeren, na de toets en voor het examen. Zo weet je wat je al beheerst en wat je nog moet inoefenen.

Ik kan …	Tijdens studeren ☐	Na de toets ☐	Voor examen ☐
… uitleggen dat gelijksoortige ladingen elkaar afstoten en ongelijksoortige elkaar aantrekken.	☐	☐	☐
… de Wet van Coulomb beschrijven en verklaren.	☐	☐	☐
… de formule van Coulomb correct gebruiken in berekeningen.	☐	☐	☐
… het verband uitleggen tussen kracht, lading en afstand.	☐	☐	☐

79

Elektrisch veld

Elektrostatica D3

80

Lesdoelen

- Uitleggen wat een elektrisch veld is en hoe het ontstaat rond ladingen.
- De elektrische veldsterkte berekenen en interpreteren bij puntladingen en geladen bollen.
- Veldlijnen tekenen en hun betekenis uitleggen bij verschillende ladingsverdelingen.
- Verband leggen tussen veldsterkte, krachtwerking en veldlijnen.
- Praktische toepassingen en experimenten met elektrostatica herkennen en verklaren.

81

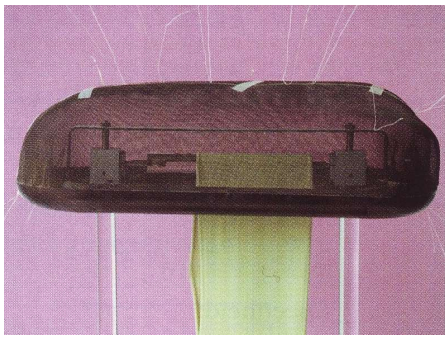
Inhoudsopgave

1. Elektrisch veld en proeflading
2. Elektrische veldsterkte: definitie en berekening
3. Veldsterkte bij puntladingen en bollen
4. Veldlijnen: betekenis en tekening
5. Oefeningen en toepassingen

82

Het elektrisch veld

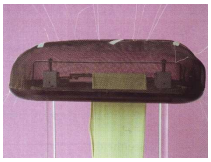
PROEF Op het metaalgaas van de kap van een bandgenerator bevestigen we lichte draadjes (figuur 1.22). We laden vervolgens de kap van de generator op. De draadjes worden afgestoten.



Een geladen lichaam, bij de proef de geladen kap van de bandgenerator, brengt in de ruimte een verandering teweeg die zich uit in een krachtwerking op andere ladingen.We zeggen dat de geladen kap een **elektrisch veld** opwekt en dat de draadjes een kracht in dit veld ondervinden.

83

Het veldbegrip



- Proeflading: gekende lading die gebruikt wordt om de eigenschappen van een elektrisch veld te onderzoeken.
- Elektrische veldkracht: de kracht die een proeflading in een bepaald punt van een elektrisch veld ondervindt.

84

Elektrische veldsterkte

- Elektrisch veld wordt opgewekt door een puntlading q;
- kracht die op tweede puntlading q' inwerkt:

- twee delen: $\vec{F} = k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r^2} \cdot \vec{e}_r$ $\qquad$ $\vec{F} = Q' \cdot \left(k \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \vec{e}_r \right)$

  - het gedeelte Q' dat betrekking heeft op de lading waarop de kracht werkt;
  - het gedeelte $k \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \vec{e}_r$ dat betrekking heeft op de lading Q, die ter plaatse het veld opwekt. Deze uitdrukking is onafhankelijk van de daar geplaatste lading Q'.

85

Elektrische veldsterkte

De elektrische veldsterkte in een bepaald punt is de verhouding van de kracht tot de lading in dat punt. Het is een vectoriële grootheid.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q'}$$

- Elektrische veldsterkte $\vec{E}$ hangt, naast de afstand, enkel af van de verwekkende lading.
- SI-eenheid:

$$\left.\begin{matrix} [F] = \mathrm{N} \\ [Q'] = \mathrm{C} \end{matrix}\right\} \Rightarrow [E] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}$$

GROOTHEID	SYMBOOL	EENHEID
Elektrische veldsterkte	$\vec{E}$	$[E] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}$

86

Veldsterkte bij verschillende ladingsverdelingen: puntlading

- Elektrische veldsterkte rond een puntlading:

$$\vec{E} = k \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \vec{e}_r$$

De grootte van de veldsterkte is dan:

$$E = k \cdot \frac{|Q|}{r^2}$$

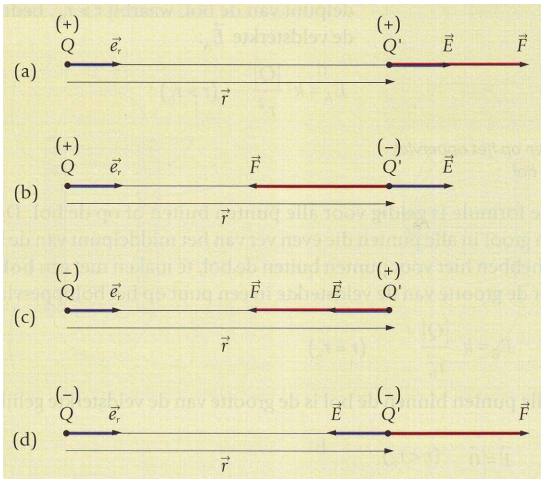
en haar getalcomponent is:

$$E_r = k \cdot \frac{Q}{r^2}$$

- Het veld rondom een puntlading is radiaal → even groot in alle punten die even ver van q verwijderd zijn.

87

Veldsterkte rond een puntlading



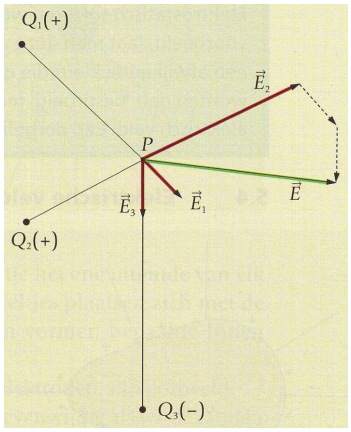
Uit deze figuren blijkt duidelijk, dat de veldkracht afhankelijk is van de verwekkende lading en van de proeflading, terwijl de veldsterkte enkel van de verwekkende lading afhangt!

88

Veldsterkte rondom meerdere puntladingen

Zijn $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \ldots \vec{E}_n$ de respectievelijke veldsterkten in punt P, dan geldt:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \ldots + \vec{E}_n = \Sigma \vec{E}_i$$



89

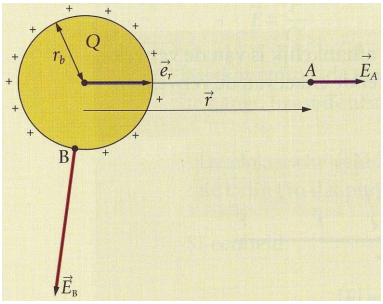
Einde 14/9/26

90

Veldsterkte rondom een geladen bol

- Bolvormige geleider gedraagt zich alsof de lading in het middelpunt geconcentreerd is;
- in punt A, op afstand r, buiten de bol, bedraagt de grootte van de veldsterkte:

$$E_A = k \cdot \frac{|Q|}{r^2} \qquad (r > r_b)$$



- <u>Bolsymmetrisch veld:</u> veldsterkte is even groot voor alle punten, buiten de bol, die even ver van het middelpunt van de bol verwijderd zijn.

91

Veldsterkte rondom een geladen bol

Voor de grootte van de veldsterkte in een punt op het boloppervlak geldt:

$$E_B = k \cdot \frac{|Q|}{r_b^2} \qquad (r = r_b)$$

In alle punten binnen de bol is de grootte van de veldsterkte gelijk aan 0 N/C:

$$\vec{E} = \vec{0} \qquad (r < r_b)$$

92

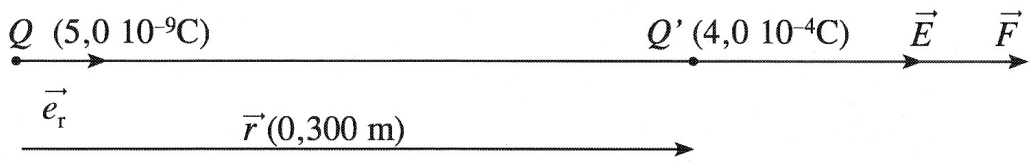
Opdracht 18

Bepaal de grootte van de veldsterkte in een punt op 30,0 cm van een puntvormige lading van $5{,}0 \cdot 10^{-9}$ C. Bepaal de kracht, die een lading van $4{,}0 \cdot 10^{-4}$ C in dat punt vanwege het veld ondervindt.
Bereken haar grootte.

93

Opdracht 18

Bepaal de grootte van de veldsterkte in een punt op 30,0 cm van een puntvormige lading van $5{,}0 \cdot 10^{-9}$ C. Bepaal de kracht, die een lading van $4{,}0 \cdot 10^{-4}$ C in dat punt vanwege het veld ondervindt.
Bereken haar grootte.



$r = 30{,}0 \text{ cm} = 0{,}300 \text{ m}$

$Q = 5{,}0 \,.\, 10^{-9} \text{C}$

$Q' = 4{,}0 \,.\, 10^{-4} \text{C}$

$$E = k \,.\, \frac{|Q|}{r^2} = 8{,}99 \,.\, 10^{9} \,.\, \frac{5{,}0 \,.\, 10^{-9}}{0{,}300^2} \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$F = |Q'| \,.\, E = 4{,}0 \,.\, 10^{-4} \,.\, 5{,}0 \,.\, 10^{2} \text{ N} = 0{,}20 \text{ N}$$

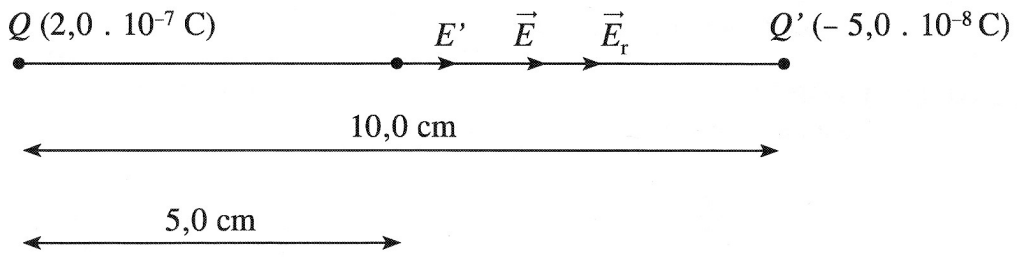
94

Opdracht 19

Gegeven een puntlading van $2{,}0 \cdot 10^{-7}$ C en een van $-5{,}0 \cdot 10^{-8}$ C op een afstand van 10,0 cm van elkaar. Zoek de veldsterkte in het midden van de verbindingslijn van beide ladingen. Bepaal ook de kracht die een lading van $-4{,}0 \cdot 10^{-8}$ C in dat punt ondervindt.
Teken $\vec{E}$ en $\vec{F}$.

95

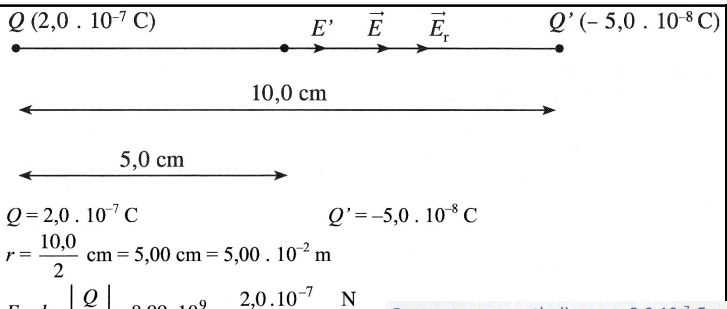
Gegeven een puntlading van $2{,}0 \cdot 10^{-7}$ C en een van $-5{,}0 \cdot 10^{-8}$ C op een afstand van 10,0 cm van elkaar. Zoek de veldsterkte in het midden van de verbindingslijn van beide ladingen. Bepaal ook de kracht die een lading van $-4{,}0 \cdot 10^{-8}$ C in dat punt ondervindt.
Teken $\vec{E}$ en $\vec{F}$.



$Q = 2{,}0 \cdot 10^{-7}$ C $\qquad Q' = -5{,}0 \cdot 10^{-8}$ C

$r = \dfrac{10{,}0}{2}$ cm $= 5{,}00$ cm $= 5{,}00 \cdot 10^{-2}$ m

96



$Q = 2{,}0 \,.\, 10^{-7}$ C $\qquad Q' = -5{,}0 \,.\, 10^{-8}$ C

$r = \frac{10{,}0}{2}$ cm $= 5{,}00$ cm $= 5{,}00 \,.\, 10^{-2}$ m

$E = k \,.\, \frac{|Q|}{r^2} = 8{,}99 \,.\, 10^9 \,.\, \frac{2{,}0 \,.\, 10^{-7}}{(5{,}00 \,.\, 10^{-2})^2} \frac{\text{N}}{\text{C}}$

$= 7{,}2 \,.\, 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

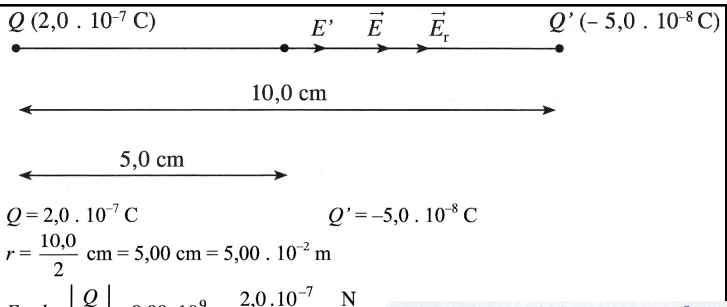
(Q positief: $\vec{E}$ is van Q weg georiënteerd)

$E' = k \,.\, \frac{|Q'|}{r^2} = 8{,}99 \,.\, 10^9 \,.\, \frac{5{,}0 \,.\, 10^{-8}}{(5{,}00 \,.\, 10^{-2})^2} \frac{\text{N}}{\text{C}}$

$= 1{,}8 \,.\, 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

Gegeven een puntlading van $2{,}0 \cdot 10^{-7}$ C en een van $-5{,}0 \cdot 10^{-8}$ C op een afstand van 10,0 cm van elkaar. Zoek de veldsterkte in het midden van de verbindingslijn van beide ladingen. Bepaal ook de kracht die een lading van $-4{,}0 \cdot 10^{-8}$ C in dat punt ondervindt.
Teken $\vec{E}$ en $\vec{F}$.

97



$Q = 2{,}0 \,.\, 10^{-7}$ C $\qquad Q' = -5{,}0 \,.\, 10^{-8}$ C

$r = \frac{10{,}0}{2}$ cm $= 5{,}00$ cm $= 5{,}00 \,.\, 10^{-2}$ m

$E = k \,.\, \frac{|Q|}{r^2} = 8{,}99 \,.\, 10^9 \,.\, \frac{2{,}0 \,.\, 10^{-7}}{(5{,}00 \,.\, 10^{-2})^2} \frac{\text{N}}{\text{C}}$

$= 7{,}2 \,.\, 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

(Q positief: $\vec{E}$ is van Q weg georiënteerd)

$E' = k \,.\, \frac{|Q'|}{r^2} = 8{,}99 \,.\, 10^9 \,.\, \frac{5{,}0 \,.\, 10^{-8}}{(5{,}00 \,.\, 10^{-2})^2} \frac{\text{N}}{\text{C}}$

$= 1{,}8 \,.\, 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

(Q' negatief: $\vec{E'}$ is naar Q' toe georiënteerd)

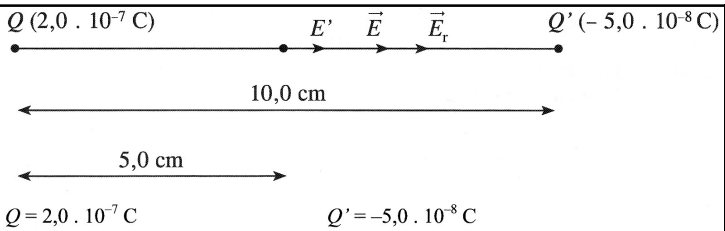
$\vec{E_r} = \vec{E} + \vec{E'}$

$E_r = E + E'$ daar $\vec{E}$ en $\vec{E'}$ dezelfde zin hebben.

$E_r = 7{,}2 \,.\, 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}} + 1{,}8 \,.\, 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}} = 9{,}0 \,.\, 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

Gegeven een puntlading van $2{,}0 \cdot 10^{-7}$ C en een van $-5{,}0 \cdot 10^{-8}$ C op een afstand van 10,0 cm van elkaar. Zoek de veldsterkte in het midden van de verbindingslijn van beide ladingen. Bepaal ook de kracht die een lading van $-4{,}0 \cdot 10^{-8}$ C in dat punt ondervindt.
Teken $\vec{E}$ en $\vec{F}$.

98



$Q = 2{,}0 \,.\, 10^{-7}$ C $\qquad Q' = -5{,}0 \,.\, 10^{-8}$ C

$r = \frac{10{,}0}{2}$ cm $= 5{,}00$ cm $= 5{,}00 \,.\, 10^{-2}$ m

$$E = k \,.\, \frac{|Q|}{r^2} = 8{,}99 \,.\, 10^9 \,.\, \frac{2{,}0 \,.\, 10^{-7}}{(5{,}00 \,.\, 10^{-2})^2} \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$= 7{,}2 \,.\, 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

(Q positief: $\vec{E}$ is van Q weg georiënteerd)

$$E' = k \,.\, \frac{|Q'|}{r^2} = 8{,}99 \,.\, 10^9 \,.\, \frac{5{,}0 \,.\, 10^{-8}}{(5{,}00 \,.\, 10^{-2})^2} \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$= 1{,}8 \,.\, 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

(Q' negatief: $\vec{E'}$ is naar Q' toe georiënteerd)

$\vec{E}_r = \vec{E} + \vec{E'}$

$E_r = E + E'$ daar $\vec{E}$ en $\vec{E'}$ dezelfde zin hebben.

$$E_r = 7{,}2 \,.\, 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}} + 1{,}8 \,.\, 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}} = 9{,}0 \,.\, 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

[redacted]

Gegeven een puntlading van $2{,}0 \cdot 10^{-7}$ C en een van $-5{,}0 \cdot 10^{-8}$ C op een afstand van 10,0 cm van elkaar. Zoek de veldsterkte in het midden van de verbindingslijn van beide ladingen. Bepaal ook de kracht die een lading van $-4{,}0 \cdot 10^{-8}$ C in dat punt ondervindt.
Teken $\vec{E}$ en $\vec{F}$.

[redacted]

Kracht inwerkend op een lading van $4{,}0 \,.\, 10^{-8}$ C

$F = |Q''| \,.\, E_r = 4{,}0 \,.\, 10^{-8} \,.\, 90 \,.\, 10^4$ N

$F = 36 \,.\, 10^{-3}$ N $= 36$ mN

99

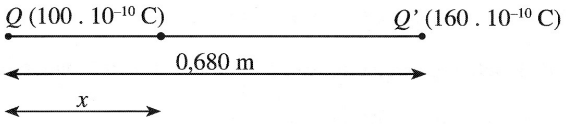
Opdracht 20

Twee ladingen, respectievelijk $1{,}00 \cdot 10^{-9}$ C en $1{,}60 \cdot 10^{-8}$ C groot, staan op 68,0 cm van elkaar. Bepaal het punt op de verbindingslijn van beide puntladingen waar de grootte van de veldsterkte $0 \frac{\text{N}}{\text{C}}$ is.

100

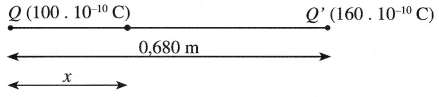
Opdracht 20

Twee ladingen, respectievelijk $1{,}00 \cdot 10^{-9}$ C en $1{,}60 \cdot 10^{-8}$ C groot, staan op 68,0 cm van elkaar. Bepaal het punt op de verbindingslijn van beide puntladingen waar de grootte van de veldsterkte $0\ \frac{\text{N}}{\text{C}}$ is.



$Q = 10{,}0 \cdot 10^{-10}$ C
$Q' = 160 \cdot 10^{-10}$ C
$r = 68{,}0$ cm $= 0{,}680$ m

101



$Q = 10{,}0 \cdot 10^{-10}$ C
$Q' = 160 \cdot 10^{-10}$ C
$r = 68{,}0$ cm $= 0{,}680$ m

In het punt waar de grootte van de veldsterkte $0\ \frac{\text{N}}{\text{C}}$ is, geldt: $E = E'$ of:

$$k \cdot \frac{|Q|}{r^2} = k \cdot \frac{|Q'|}{r'^2}$$

$$\frac{10{,}0 \cdot 10^{-10}}{x^2} = \frac{160 \cdot 10^{-10}}{(0{,}680 - x)^2}$$

$$\frac{1{,}00}{x^2} = \frac{16{,}0}{(0{,}680 - x)^2}$$

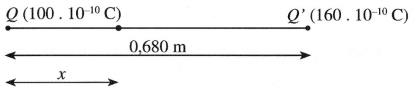
$$\frac{1{,}00}{x} = \frac{4{,}00}{0{,}680 - x}$$

$0{,}680 - 1{,}00\,x = 4{,}00\,x$
$5{,}00\,x = 0{,}680$
$x = 0{,}136$ m

102

Opdracht 20

Twee ladingen, respectievelijk $1{,}00 \cdot 10^{-9}$ C en $1{,}60 \cdot 10^{-8}$ C groot, staan op 68,0 cm van elkaar. Bepaal het punt op de verbindingslijn van beide puntladingen waar de grootte van de veldsterkte $0\ \frac{\text{N}}{\text{C}}$ is.



$Q = 10{,}0 \cdot 10^{-10}$ C
$Q' = 160 \cdot 10^{-10}$ C
$r = 68{,}0$ cm $= 0{,}680$ m

$$\frac{10{,}0 \cdot 10^{-10}}{x^2} = \frac{160 \cdot 10^{-10}}{(0{,}680 - x)^2}$$

$$10{,}0\ 10^{-10}(0{,}680 - x)^2 = 160\ 10^{-10} x^2$$

$$0{,}4624 - 1{,}36x + x^2 = 16{,}0\,x^2$$

$$-15{,}0x^2 - 1{,}36x + 0{,}4624 = 0$$

VKV $\left(x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)$

$x_1 = -0{,}227$ $\quad x_2 = 0{,}136$ m

Opdracht 21

OPDRACHT 21 Een bolvormige geleider met een straal van 7,0 cm draagt een lading van 16,0 µC.

Bereken:

- de grootte van de veldsterkte in een punt op de bol;
- de grootte van de veldsterkte in een punt P op 12,0 cm van het middelpunt van de bol;
- de grootte van de kracht die een lading van 5,0 µC in het punt P ondervindt;
- de grootte van de veldsterkte in een punt op 6,5 cm van het middelpunt van de bol.

Bolvormige geleider met straal
$r = 7{,}0\ \text{cm} = 7{,}0 \,.\, 10^{-2}\ \text{m}$
en lading $Q = 16{,}0\ \mu\text{C} = 16{,}0 \,.\, 10^{-6}\ \text{C}$

- De grootte van de veldsterkte in een punt op de bol:

$$E = k \,.\, \frac{|Q|}{r^2} = 8{,}99 \,.\, 10^{9} \,.\, \frac{16{,}0 \,.\, 10^{-6}}{(7{,}0 \,.\, 10^{-2})^2} \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$E = 2{,}9 \,.\, 10^{7} \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

- De grootte van de veldsterkte in een punt P op 12,0 cm van het middelpunt van de bol:

$$E = k \,.\, \frac{|Q|}{r^2} = 8{,}99 \,.\, 10^{9} \,.\, \frac{16{,}0 \,.\, 10^{-6}}{(12{,}0 \,.\, 10^{-2})^2} \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$= 9{,}99 \,.\, 10^{6} \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

- De grootte van de kracht die een lading van 5.0 µC in het punt P ondervindt:

$$F = |Q'| \,.\, E = 5{,}0 \,.\, 10^{-6} \,.\, 9{,}99 \,.\, 10^{6}\ \text{N} = 50\ \text{N}$$

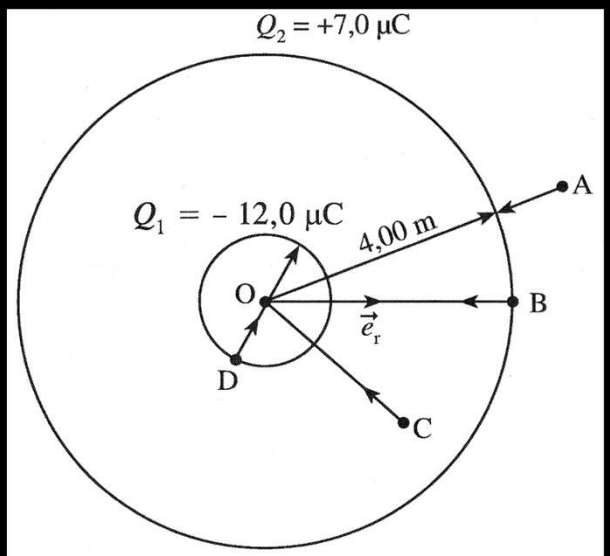
- De grootte van de veldsterkte in een punt op 6,5 cm van het middelpunt van de bol is $0 \frac{\text{N}}{\text{C}}$ omdat dit punt binnen de bol ligt.

105

Opdracht 22

Van twee concentrische bollen zijn de stralen respectievelijk 1,00 m en 4,00 m en de ladingen respectievelijk -12,0 µC en +7,0 µC.
Bepaal de veldsterkte op 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m, 1,00 m en 0,00 m van het gemeenschappelijk middelpunt.

106



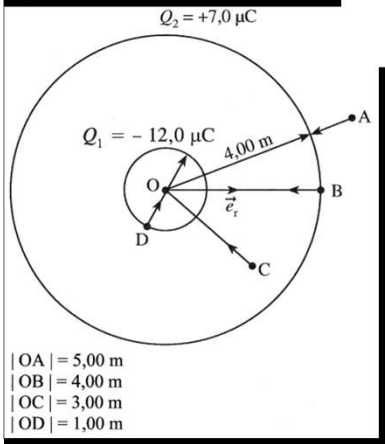
107

1 $E_A = E_1 - E_2$ daar de ladingen een tegengesteld teken hebben.

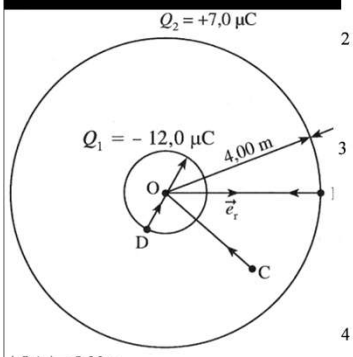
$$E_A = k \cdot \frac{|Q_1|}{r^2} - k \cdot \frac{|Q_2|}{r^2} = k \cdot \frac{|Q_1| - |Q_2|}{r^2}$$

$$= 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{12{,}0 \cdot 10^{-6} - 7{,}0 \cdot 10^{-6}}{5{,}00^2} \frac{N}{C}$$

$$= 1{,}8 \cdot 10^3 \frac{N}{C}$$



108



$|OA| = 5{,}00$ m
$|OB| = 4{,}00$ m
$|OC| = 3{,}00$ m
$|OD| = 1{,}00$ m

1 $E_A = E_1 - E_2$ daar de ladingen een tegengesteld teken hebben.

$$E_A = k.\frac{|Q_1|}{r^2} - k.\frac{|Q_2|}{r^2} = k.\frac{|Q_1| - |Q_2|}{r^2}$$

$$= 8{,}99.10^9.\frac{12{,}0.10^{-6} - 7{,}0.10^{-6}}{5{,}00^2}\frac{N}{C}$$

$$= 1{,}8.10^3\frac{N}{C}$$

2 $E_B = E'_1 - E'_2 = 8{,}99.10^9.\frac{12{,}0.10^{-6} - 7{,}0.10^{-6}}{4{,}00^2}\frac{N}{C}$

$$= 2{,}8.10^3\frac{N}{C}$$

3 $E_C = E_1''$ daar Q_1 slechts een bijdrage levert want het punt C ligt binnen de tweede bol.

$$E_C = k.\frac{|Q_1|}{r^2} = 8{,}99.10^9.\frac{12{,}0.10^{-6}}{3{,}00^2}\frac{N}{C}$$

$$= 12{,}0.10^3\frac{N}{C}$$

4 $E_D = E_1''' = k.\frac{|Q_1|}{r^2} = 8{,}99.10^9.\frac{12{,}0.10^{-6}}{1{,}00^2}\frac{N}{C}$

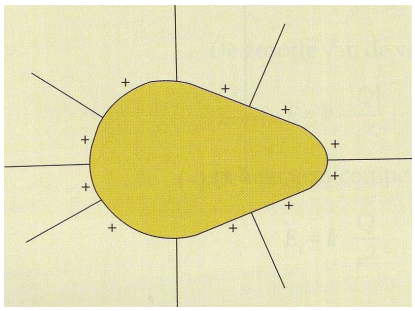
$$= 1{,}08.10^5\frac{N}{C}$$

5 $E_O = 0\ \frac{N}{C}$ omdat het punt O zich bevindt binnen beide geladen bollen.

Noot:
In de eerste vier gevallen is de veldsterkte telkens naar het middelpunt toe georiënteerd.

109

Elektrische veldlijnen



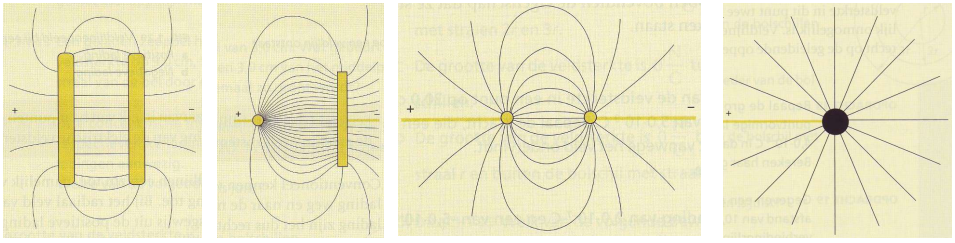
PROEF 1 We verbinden een geïsoleerde metalen geleider, waaraan verschillende papiersnippers bevestigd zijn, met de elektriseermachine. Zetten we de elektriseermachine in werking, dan wijken de papiersnippers uit en plaatsen zich loodrecht op het oppervlak van de geleider (figuur 1.26).

110

k3

Elektrische veldlijnen

PROEF 2 We strooien in een oliebad een laag griesmeelkorrels. We plaatsen in het bad elektroden van verschillende vorm (figuur 1.27) en laden ze met de elektriseermachine op. De griesmeelkorrels rijgen zich tot bepaalde lijnen aaneen. De vorm van de lijnen is afhankelijk van de vorm van de elektroden. De concentratie van de korrels neemt toe naarmate de ladingshoeveelheid op de elektroden toeneemt.



111

Elektrische veldlijnen

In een elektrisch veld richten de materiedeeltjes zich volgens bepaalde richtingen. De papiersnippers gaan bepaalde standen innemen, het griesmeel rijgt zich aaneen tot bepaalde lijnen, **elektrische veldlijnen** genoemd.

- In een elektrisch veld wordt door polarisatie:
  - één uiteinde van elk korreltje positief;
  - één uiteinde van elk korreltje negatief.
- Ongelijksoortige uiteinden plaatsen zich tegenover elkaar → vormen lijnen.

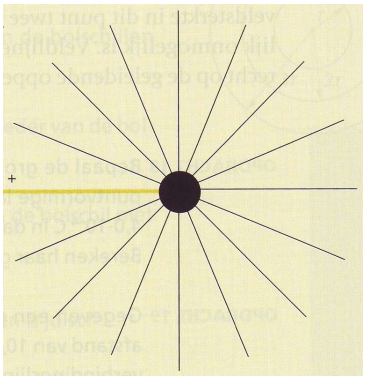
112

Dia 111

k3 koen 10/09/2014
griesmeel / bandgenerator / olie
koen; 10/09/2014

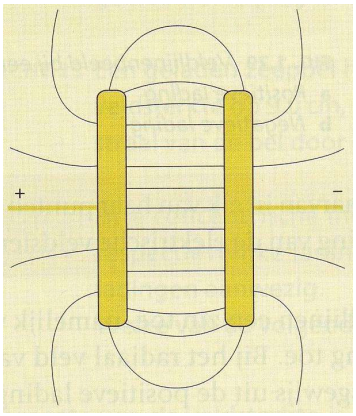
Elektrische veldlijnen rondom een puntvormige of bolvormige elektrode

Rond een puntvormige en een bolvormige elektrode vallen de veldlijnen samen met rechten door het middelpunt (figuur 1.27d). Een dergelijk veld is **radiaal of bolsymmetrisch.**



113

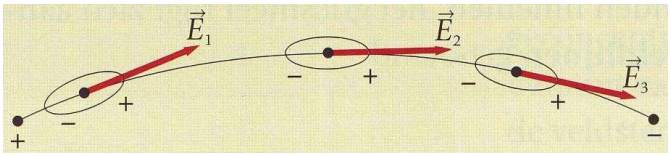
Elektrische veldlijnen tussen twee evenwijdige elektroden

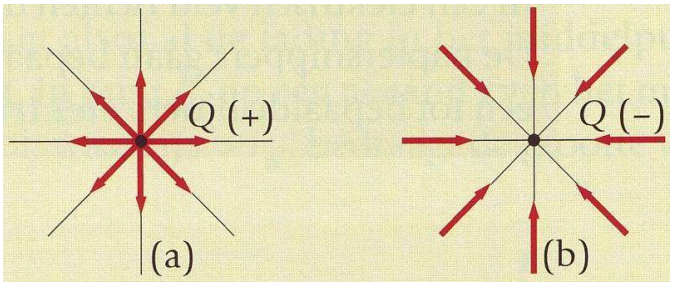


Tussen twee evenwijdige elektroden zijn de veldlijnen evenwijdig als we de randen buiten beschouwing laten (figuur 1.27a). Een dergelijk veld is **homogeen**. De veldsterkte heeft in ieder punt tussen de platen dezelfde waarde.

114

Elektrische veldlijnen





Een **elektrische veldlijn** is een lijn waarvan in elk van haar punten de richting van de raaklijn overeenstemt met de richting van de elektrische veldsterkte.

115

Elektrische veldlijnen

- Zin: van positieve lading weg, naar negatieve lading toe;
- door elk punt gaat slechts één veldlijn;
- veldlijnen staan loodrecht op geleidende oppervlakken.

116

Toetsdoelen elektrisch veld

- In deze les heb je gewerkt aan verschillende doelen. Gebruik onderstaande checklist om jezelf te evalueren tijdens het studeren, na de toets en ter voorbereiding van het examen. Vink aan wat je beheerst en waar je nog extra aandacht aan wil besteden.

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
… uitleggen wat een elektrisch veld is en hoe het ontstaat	☐	☐	☐
… de elektrische veldsterkte berekenen bij puntladingen en bollen	☐	☐	☐
… veldlijnen tekenen en hun betekenis uitleggen	☐	☐	☐
… het verband leggen tussen veldsterkte, krachtwerking en veldlijnen	☐	☐	☐
… toepassingen en experimenten met elektrostatica verklaren	☐	☐	☐

117

Elektrisch potentiaal en potentiaal verschil

Elektrostatica D4

118

Lesdoelen

- Uitleggen wat elektrische potentiaal is en hoe die verband houdt met arbeid en energie.
- De formule voor arbeid in een radiaal veld afleiden en interpreteren.
- De elektrische potentiële energie en potentiaal berekenen in een radiaal veld.
- Verband leggen tussen potentiaalverschil en verrichte arbeid.
- Oefeningen oplossen over potentiaal, arbeid en energie.

119

Inhoudsopgave

1. Elektrische potentiaal
2. Arbeid in een radiaal veld
3. Potentiële energie en potentiaal
4. Verband tussen arbeid en potentiaalverschil
5. Oefeningen
6. Toetsdoelen

120

Elektrische potentiaal

Wat gebeurt er als een lading zich verplaatst in een elektrisch veld?

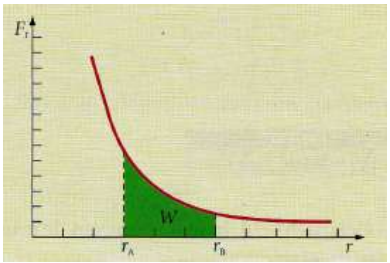
- Een lading Q' ondervindt een kracht door het elektrisch veld van een andere lading Q.
- Als Q' zich verplaatst, verricht het veld arbeid op die lading.
- Die arbeid hangt af van de afstand tot Q en van de grootte van Q.

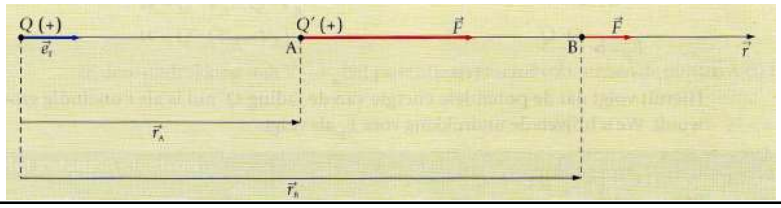
121

Arbeid in een radiaal veld

De kracht op Q' verandert met de afstand r tot Q:

- De kracht is niet constant → arbeid berekenen is niet eenvoudig.
- We gebruiken de oppervlakte onder de kracht-afstand-grafiek.
- Dit is een integraal:
- $W = \int_{r_A}^{r_B} F\,(r)\,dr$





122

TER INFO: integraal oplossen (6BCW)

$$W = \int_{r_A}^{r_B} F\,(r)\,dr$$

1.Haal constante buiten de integraal:

$$W = k \cdot Q \cdot Q' \cdot \int_{r_A}^{r_B} \frac{1}{r^2}\,dr$$

2.Bereken de primitieve functie:

$$\int \frac{1}{r^2}\,dr = -\frac{1}{r}$$

3.Vul grenzen in:

$$W = k \cdot Q \cdot Q' \cdot \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)$$

123

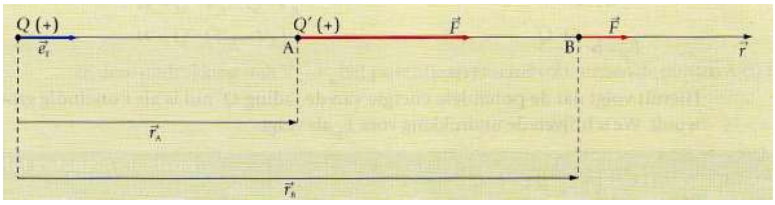
Resultaat van de integraal

De arbeid die het veld verricht bij verplaatsing van Q' van r_1 naar r_2:

$$W = \int_{r_A}^{B} F\,(r)\,dr$$

$$W = k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r_A} - k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r_B}$$

- k = Coulombconstante *(k = 8,99.10^9 N.m^2/C^2)*
- Dit is het verschil in potentiële energie tussen twee punten

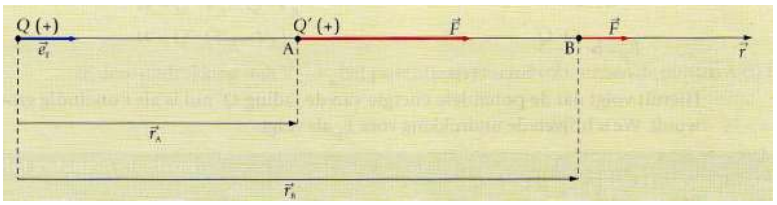


124

Interpretatie van de formule

$$W = k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r_A} - k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r_B}$$

- De arbeid positief als $r_B > r_A$ → lading beweegt weg van Q
- De arbeid is negatief als $r_B < r_A$ → lading beweegt naar Q



125

De potentiaal in een radiaal veld

- Arbeid door coulombkracht verricht:

$$W = k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r_A} - k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r_B}$$

- W is dus verschil van twee waarden van functi $k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r}$
- Waarde van $k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r}$ hangt af van afstand r die Q' heeft t.o.v. Q (verwekker elektrisch veld) → **elektrische potentiële energie** (vergelijkbaar met $E_{p\ grav}$):

$$E_p = k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r}$$

126

Elektrische potentiële energie

De potentiële energie van een lading Q' op afstand r van een puntlading Q:

$$E_{\text{pot}}(r) = k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r}$$

- Vergelijkbaar met zwaartekracht: $E_{\text{pot,grav}} = m \cdot g \cdot h$

127

Definitie van potentiaal

- De elektrische potentiaal op een punt is de hoeveelheid elektrische potentiële energie die een eenheidslading (1 C) zou hebben op die plaats in een elektrisch veld.

$$V = \frac{E_p}{Q'}$$

  - Het is dus een maat voor hoeveel energie een lading op een bepaalde plaats in een elektrisch veld heeft.

- De elektrische potentiaal op een punt is:

$$V = \frac{E_{\text{pot}}}{Q'} = k \cdot \frac{Q}{r}$$

- V hangt af van de plaats in het veld, niet van de testlading Q'
- Eenheid: volt (V) (= 1 joule per coulomb)

128

De potentiaal in een radiaal veld

De SI-eenheid van potentiaal is de **volt** : V

- Afleiding:

$$\left.\begin{matrix}[E_p] = \text{J} \\ [Q'] = \text{C}\end{matrix}\right\} \Rightarrow [\text{V}] = \frac{\text{J}}{\text{C}} = \text{V}$$

GROOTHEID	SYMBOOL	EENHEID
Potentiaal	V	$[V]$ = V (de volt)

- Potentiaal in ieder punt rond puntlading q:

$$V = k \cdot \frac{Q}{r}$$

129

Verband tussen de arbeid verricht door de veldkracht en het potentiaalverschil

- Arbeid die veldkracht levert om in elektrisch veld lading Q' te verplaatsen van A naar B:

$$W = E_{p,A} - E_{p,B}$$

- Dan geldt ook:

$$V = \frac{E_p}{Q'}$$

$$W = Q' \cdot V_A - Q' \cdot V_B$$
$$W = Q' \cdot (V_A - V_B)$$

$V_A - V_B$ het **potentiaalverschil** tussen de punten A en B.

130

Potentiaal opdracht 1

Een bolletje met een straal van 2,00 cm heeft een lading van 1,00µC. Bereken:

- de potentiaal op het oppervlak;
- de potentiaal op 10,0 cm van het middelpunt.

131

Potentiaal opdracht 1

Een bolletje met een straal van 2,00 cm heeft een lading van 1,00µC. Bereken:

- de potentiaal op het oppervlak;
- de potentiaal op 10,0 cm van het middelpunt.

$r = 2{,}00\ \text{cm} = 2{,}00 \,.\, 10^{-2}\ \text{m}$
$Q = 1{,}00\ \mu\text{C} = 1{,}00 \,.\, 10^{-6}\ \text{C}$

- De potentiaal op het boloppervlak:

$$V = k \,.\, \frac{Q}{r} = 8{,}99 \,.\, 10^{9} \,.\, \frac{1{,}00 \,.\, 10^{-6}}{2{,}00 \,.\, 10^{-2}}\ \text{V} = 4{,}50 \,.\, 10^{5}\ \text{V}$$

- De potentiaal op 10,0 cm van het middelpunt:

$$V = k \,.\, \frac{Q}{r} = 8{,}99 \,.\, 10^{9} \,.\, \frac{1{,}00 \,.\, 10^{-6}}{10{,}0 \,.\, 10^{-2}}\ \text{V} = 8{,}99 \,.\, 10^{4}\ \text{V}$$

132

Potentiaal opdracht 2

Hoeveel arbeid wordt er door de coulombkracht geleverd, als ze een lading van $5{,}0.10^{-8}$ C verplaatst van een punt op een potentiaal van 150 V naar een punt op een potentiaal van 40 V?

133

Potentiaal opdracht 2

Hoeveel arbeid wordt er door de coulombkracht geleverd, als ze een lading van $5{,}0.10^{-8}$ C verplaatst van een punt op een potentiaal van 150 V naar een punt op een potentiaal van 40 V?

$Q' = 5{,}0 \,.\, 10^{-8}$ C

$V_A = 150$ V $\qquad V_B = 40$ V

$W = Q' \,.\, (V_A - V_B) = 5{,}0 \,.\, 10^{-8} \,.\, (150 - 40)$ J

$= 5{,}5 \,.\, 10^{-6}$ J

134

Potentiaal opdracht 3

Bepaal de potentiële energie van een lading van 20,0 µC in een punt waar de potentiaal $3{,}00.10^4$ V bedraagt.

135

Potentiaal opdracht 3

Bepaal de potentiële energie van een lading van 20,0 µC in een punt waar de potentiaal $3{,}00.10^4$ V bedraagt.

$$Q' = 20{,}0\ \mu C = 20{,}0\ .\ 10^{-6}\ C$$
$$V = 300\ .\ 10^2\ V$$
$$E_p = Q'\ .\ V$$
$$= 20{,}0\ .\ 10^{-6}\ .\ 300\ .\ 10^2\ J = 600\ .\ 10^{-3}\ J$$
$$E_p = 0{,}600\ J$$

136

Potentiaal opdracht 4

De coulombkracht verricht een arbeid van 0,60 J om een lading van 10,0 mC in een elektrisch veld tussen twee punten te verplaatsen. Bereken het potentiaalverschil tussen beide punten.

137

Potentiaal opdracht 4

De coulombkracht verricht een arbeid van 0,60 J om een lading van 10,0 mC in een elektrisch veld tussen twee punten te verplaatsen. Bereken het potentiaalverschil tussen beide punten.

$$W = 0{,}60\ \text{J}$$
$$Q' = 10{,}0\ \text{mC} = 10{,}0 \,.\, 10^{-3}\ \text{C}$$
$$W = Q' \,.\, (V_A - V_B)$$
$$\Rightarrow V_A - V_B = \frac{W}{Q'} = \frac{0{,}60}{10{,}0 \,.\, 10^{-3}}\ \text{V} = 60\ \text{V}$$

138

Toetsdoelen

In deze les heb je gewerkt aan onderstaande doelen. Gebruik de checklist om jezelf te evalueren tijdens het studeren, na de toets en voor het examen.

Ik kan …	☐ Tijdens studeren	☐ Na de toets	☐ Voor examen
… uitleggen wat elektrische potentiaal is en hoe die verband houdt met arbeid en energie.	☐	☐	☐
… de formule voor arbeid in een radiaal veld afleiden en interpreteren.	☐	☐	☐
… de elektrische potentiële energie en potentiaal berekenen in een radiaal veld.	☐	☐	☐
… het verband leggen tussen potentiaalverschil en verrichte arbeid.	☐	☐	☐
… oefeningen oplossen over potentiaal, arbeid en energie.	☐	☐	☐

139